

ANJOS DA PRAIA

Relatório Técnico de Arquitetura, Stack Tecnológica & Funcionalidades

Desafio 3: Apoio à Localização Infantil

Data de Emissão: 16/09/2026

Ambiente: Produção (Vercel & Supabase Cloud)

1. VISÃO EXECUTIVA & CONTEXTO DO PROJETO

O **Anjos da Praia** é uma plataforma web e Progressive Web App (PWA) de missão crítica, concebida para mitigar e solucionar com máxima agilidade o desaparecimento temporário de crianças nas praias de Guarapari (ES). Em momentos de alta lotação na orla, a perda de contato visual causa desespero imediato aos pais e sobrecarga aos postos de socorro.

O pilar central do projeto é a **fricção zero**: o banhista que localiza uma criança não precisa instalar aplicativo, efetuar cadastro ou criar senhas. Apenas aponta a câmera do celular para o QR Code da pulseira e, em um único toque, envia a coordenada GPS exata para os operadores dos postos e salva-vidas.

Conformidade e Sigilo (LGPD): O banhista que escaneia a pulseira *jamaiz visualiza* o nome da criança, telefones ou identidade dos responsáveis. Todos os dados sensíveis ficam protegidos no backend e são acessíveis exclusivamente aos operadores autenticados do sistema.

2. STACK TECNOLÓGICA & JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Camada	Tecnologia & Versão	Papel Técnico & Justificativa de Engenharia
Frontend Core	React v18.3.1 TypeScript v5.7.3	SPA com tipagem estrita de ponta a ponta, componentização desacoplada, alta previsibilidade de estado e zero erros de runtime em produção.
Build & Bundler	Vite v6.2.0	Compilação ultrarrápida com Rollup e Hot Module Replacement instantâneo; geração de bundles otimizados com code-splitting.
Estilização	Tailwind CSS v3.4.17 + PostCSS	Utility-first CSS compilado e minificado; interface mobile-first de alto contraste para visibilidade nítida sob luz solar intensa.
Backend & Banco	Supabase Cloud PostgreSQL 15	Banco relacional robusto com DDL formal, integridade referencial, Row Level Security (RLS) e índices otimizados para consultas geográficas.
Realtime	@supabase/supabase-js v2.49.1	Escuta reativa via WebSockets nativos do PostgreSQL. Novas ocorrências e mudanças de status são sincronizadas no painel em milissegundos.
Mapas & GIS	Leaflet v1.9.4 + Esri World Street Map	Camada cartográfica sem bloqueio por API Key e sem restrições de CORS/403, plotando postos, raios de precisão do GPS e atalhos de rota.
Mobile & PWA	vite-plugin-pwa v1.3.0 + Workbox	Instalação nativa em Android e iOS via banner "Instalar Aplicativo", registro de Service Worker e cache inteligente de assets estáticos.
Validação	@felipe7/valida-form v1.0.2	Biblioteca NPM customizada para validação semântica de e-mails corporativos e prevenção de dados corrompidos no cadastro de operadores.
QR Code & Óptica	html5-qrcode v2.3.8 qrcode.react v4.2.0	Leitura óptica instantânea via câmera traseira/frontal e motor vetorial para renderização e impressão de folhas de pulseiras em lote.
Hospedagem / CDN	Vercel Edge Network	Distribuição global em borda com CI/CD integrado ao GitHub e provisionamento de SSL/HTTPS (obrigatório para uso da Geolocation API).

3. CICLO DE VIDA DA OCORRÊNCIA

[Família / Criança] → [Tenda / Posto de Apoio] (Cadastro no sistema & fixação da pulseira impermeável) | ▼ (Caso a criança se afaste momentaneamente) [Banhista Escaneia QR Code] → Abre URL web direta (/alerta?pulseira=XXXX) sem baixar app | ▼ [Banhista Clica "Enviar Minha Localização"] → Captura GPS nativo (HTML5 Geolocation API) | ▼ [Disparo Supabase Realtime via WebSockets] → Alerta sonoro (sirene) & modal no Pannel Admin (/admin) | Plotagem automática no Mapa Leaflet com círculo de precisão (m) | Cálculo de proximidade (Fórmula de Haversine) identificando o posto mais perto | 1-Clique: "Traçar Rota no Google Maps" para direcionar o socorrista em campo | 1-Clique: Acionar Responsáveis via Ligação ou WhatsApp com mensagem pronta | ▼ [Linha do Tempo de Auditoria]: 1. Criança localizada → 2. Equipe a caminho → 3. Criança recebida → 4. Responsáveis localizados → 5. Reencontro realizado 🚒 (Status terminal com bloqueio imutável)

4. MÓDULOS E FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

📍 Módulo do Banhista (/alerta)

Interface ultrarresponsiva para envio emergencial de GPS em até 3 segundos, dispensando login ou formulários.

🔔 Monitoramento Realtime

Sincronização reativa de novos chamados com sirene de alerta configurável e notificações toast para o operador.

🗺️ Mapa Geoespacial Interativo

Visualização com tiles Esri, pinos coloridos por status, rota automatizada e medição de distância em metros.

📁 Gestão de Cadastros de Pulseiras

CRUD integral de pulseiras com busca instantânea por número ou responsável, dados médicos e tenda emissora.

🏖️ Base Oficial de Praias & Postos

Tabela relacional com 32 praias catalogadas de Guarapari com GPS padrão para agilizar o cadastro de novos postos.

👤 Alocação de Operador por Posto

Associação do operador autenticado ao posto em operação no Supabase com botão 1-clique e indicador na barra lateral.

📄 Auditoria com Histórico Cronológico

Trilha gravada em JSONB com data/hora exata (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) e operador para cada alteração de status.

🖨️ Impressão em Massa & Relatórios

Geração de folhas de etiquetas com QR Code em grade para gráfica e exportação de base de ocorrências em CSV.

5. MODELO RELACIONAL DE DADOS (POSTGRESQL / SUPABASE)

Tabela	Chaves e Campos Críticos	Função no Sistema
praias	id (PK), nome (UK), latitude_padrao, longitude_padrao	Catálogo mestre das praias de Guarapari para alimentação de seletores e GPS.
tendas	id (PK), nome, praia_id (FK), latitude, longitude, ativa	Cadastro físico dos postos de salvamento e bases de apoio na orla.
cadastros_pulseiras	id (PK), numero_pulseira (UK), nome_responsavel, telefone	Armazenamento sigiloso dos dados familiares vinculados ao código da pulseira.
ocorrencias	id (PK), numero_pulseira (FK), status, historico_status (JSONB)	Chamados de alerta gerados na praia com histórico completo de auditoria.
operadores	id (PK -> auth.users), nome, email, tenda_id (FK)	Registro dos operadores do sistema com seu posto de operação vinculado.

Conclusão Técnica: A solução conjuga velocidade de carregamento em borda, resiliência de dados em PostgreSQL e tempo de resposta imediato via WebSockets, garantindo aos guarda-vidas e familiares uma ferramenta decisiva na proteção das crianças nas praias.